

1과목 : 연소공학

- 연료 사용설비의 배기가스에 의한 대기오염을 방지 하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 집진장치를 설치한다.
 ② 공기비를 높인다.
 ③ 연료유의 불순물을 제거한다.
 ④ 연소장치를 정기적으로 청소한다.
- 저질탄 또는 조분탄의 연소방식이 아닌 것은?
 ① 분무식 ② 산포식
 ③ 채상식 ④ 계단식
- 9.8N의 물체가 100m의 높이에서 지상으로 떨어졌을 때 발생하는 열량은 약 몇 J인가?
 ① 834 ② 980
 ③ 1034 ④ 1234
- 과잉공기량이 연소에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 열효율 ② CO 배출량
 ③ 노내 온도 ④ 연소시 와류 형성
- 경유에 포함된 탄화수소 중 세탄가가 높은 순서대로 나타낸 것은?
 ① 노말 파라핀 > 나프텐 > 올레핀
 ② 노말 파라핀 > 올레핀 > 나프텐
 ③ 올레핀 > 노말 파라핀 > 나프텐
 ④ 올레핀 > 나프텐 > 노말 파라핀
- 액체의 인화점에 영향을 미치는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 온도 ② 압력
 ③ 발화지연시간 ④ 용액의 농도
- 기체연료가 다른 연료에 비하여 연소용 공기가 적게 소요되는 가장 큰 이유는?
 ① 인화가 용이하므로 ② 착화온도가 낮으므로
 ③ 열전도도가 크므로 ④ 확산연소가 되므로
- 액체 연료의 발열량 산출식으로 옳은 것은? (단, H_L : 저위 발열량, H_h : 고위발열량, 연료 1kg 중의 C, H, O, S 이다.)
 ① $H_h = 33.9C + 144(H - O/8) + 10.5S$ [MJ/kg]
 ② $H_h = 33.9C + 119.6(H - O/8) + 9.3S$ [MJ/kg]
 ③ $H_L = 33.9C + 119.6(H + O/8) + 9.3S$ [MJ/kg]
 ④ $H_L = 33.9C + 142.C(H + O/8) + 9.3S$ [MJ/kg]
- 전압은 분압의 합과 같다는 법칙은?
 ① 아마겟의 법칙 ② 뢰쉬의 법칙
 ③ 달톤의 법칙 ④ 헨리의 법칙
- 석탄에 함유되어 있는 성분 중 ㉠수분, ㉡휘발분, ㉢황분이 연소에 미치는 영향으로 가장 적합하게 각각 나열한 것은?
 ① ㉠매연발생 ㉡대기오염 ㉢착화 및 연소방해
 ② ㉠발열량 감소 ㉡매연발생 ㉢연소기관의 부식
 ③ ㉠연소방해 ㉡발열량 감소 ㉢매연발생

④ ㉠매연발생 ㉡발열량 감소 ㉢점화방해

- 저탄장 바닥의 구배와 실외에서 탄층높이로 가장 적절한 것은?
 ① 구배 1/50 ~ 1/100, 높이 2m 이하
 ② 구배 1/100 ~ 1/150, 높이 4m 이하
 ③ 구배 1/150 ~ 1/200, 높이 2m 이하
 ④ 구배 1/200 ~ 1/250, 높이 4m 이하
- 95% 효율을 가진 집진장치계통을 요구하는 어느 공장에서 35% 효율을 가진 전처리 장치를 이미 설치하였다. 주처리 장치는 몇 % 효율을 가진 것이어야 하는가?
 ① 60.00 ② 85.76
 ③ 92.31 ④ 95.45
- 온도가 높고 압력이 커질수록 연소속도는 어떻게 변하는가?
 ① 빨라진다. ② 느려진다.
 ③ 불변이다. ④ 상관없다.
- 연소속도는 다음 중 어느 것의 영향을 가장 많이 받는가?
 ① 1차 공기와 2차 공기의 비율
 ② 공기비
 ③ 공급되는 연료의 현열
 ④ 연료의 조성
- 연도가스를 분석한 결과 값이 각각 CO₂ 12.6%, O₂ 6.4% 일 때 (CO₂)_{max} 값은?
 ① 15.1% ② 18.1%
 ③ 21.1% ④ 24.1%
- 액체연료를 연소시키는데 필요한 이론공기량을 옳게 표시한 것은?
 ①

$$L_o = \frac{1}{0.232} [2.667C + 8(H - \frac{O}{8}) + S] \text{kg/kg}$$
 ②

$$L_o = \frac{1}{0.232} (2.667C + 8H - O + S) \text{Nm}^3/\text{kg}$$
 ③

$$L_o = \frac{1}{0.21} (1.867C + 5.6H - 0.7O + 0.7S) \text{kg/kg}$$
 ④

$$L_o = \frac{1}{0.21} (1.867C + 5.6H - 0.7O + 0.7S) \text{Nm}^3/\text{Nm}^3$$
- 출력 20000kW의 활력발전소에 사용되는 중유의 발열량이 9900kcal/kg일 때 중유 1kg의 출력(kWh)은? (단, 열효율은 34%이다.)
 ① 3.91 ② 39.1
 ③ 5.2 ④ 52
- 연료 중에 회분이 많을 경우 연소에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 발열량이 증가한다.
 ② 연소상태가 고르게 된다.
 ③ 클링커의 발생으로 통풍을 방해한다.
 ④ 완전연소되어 잔류물을 남기지 않는다.

19. 다음 중 석유제품에 포함된 황분에 대한 시험방법이 아닌 것은?

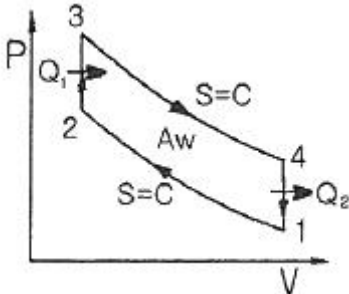
- ① 램프식 ② 붐브식
 ③ 연소관식 ④ 타그식

20. 수소 1Nm^3 를 이론공기량으로 완전연소시켰을 때 생성되는 이론 습윤 연소가스량(Nm^3)은?

- ① 1.88 ② 2.88
 ③ 3.88 ④ 4.88

2과목 : 열역학

21. 오토사이클에서 동작 가스의 가열전, 후 온도가 600K , 1200K 이고 방열 전, 후의 온도가 800K , 400K 일 경우의 이론 열효율은 몇 % 인가?



- ① 28.6 ② 33.3
 ③ 39.4 ④ 42.6

22. 압력 200kPa , 체적 1.66m^3 의 상태에 있는 기체를 정압하에서 열을 제거하였다. 최종 체적이 처음 체적의 반이라면 이 기체에 의하여 행하여진 일은 몇 kJ 인가?

- ① -256 ② -188.5
 ③ -166 ④ -125.5

23. 어떤 열기관이 열펌프와 냉동기로 작동될 수 있다. 동일한 고온열원과 저온열원에서 작동될 때, 열펌프(heat pump)와 냉동기의 성능계수 COP는 다음과 같은 관계식으로 표시될 수 있다. () 안에 알맞은 값은?

$$\text{COP}_{\text{열펌프}} = \text{COP}_{\text{냉동기}} + (\quad)$$

- ① 0.0 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2.0

24. 동일한 압축비 및 연료 단절비에서 열효율이 큰 순서는?

- ① Otto cycle > Sabathe cycle > Diesel cycle
 ② Sabathe cycle > Diesel cycle > Otto cycle
 ③ Diesel cycle > Sabathe cycle > Otto cycle
 ④ Sabathe cycle > Otto cycle > Diesel cycle

25. 96.9°C 로 유지되고 있는 항온탱크가 온도 26.9°C 의 방 안에 놓여있다. 어떤 시간 동안에 1000J 의 열이 항온탱크로부터 방 안 공기로 방출됐다. 항온탱크 물질의 엔트로피의 변화

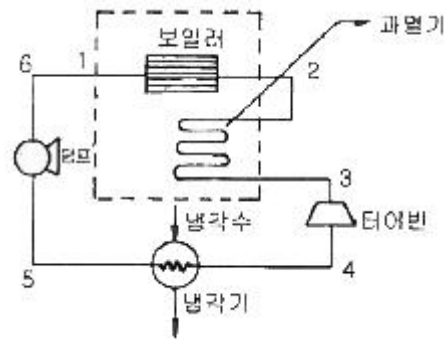
는 몇 J/K 인가?

- ① -0.27 ② -2.70
 ③ 270 ④ 2700

26. 이상기체의 정압비열(C_p)과 정적비열(C_v)의 관계로 옳은 것은? (단, R 은 기체상수이다.)

- ① $C_p + C_v = R$ ② $C_p - C_v = R$
 ③ $C_p/C_v = R$ ④ $C_p \cdot C_v = R$

27. 다음의 공정도를 갖는 사이클의 명칭은?



- ① Diesel cycle ② Carnot cycle
 ③ Otto cycle ④ Rankine cycle

28. 성능계수가 4.3 인 냉동기가 시간당 30MJ 의 열을 흡수한다. 이 냉동기를 작동하기 위한 동력은 약 몇 kW 인가?

- ① 0.25 ② 1.94
 ③ 6.24 ④ 10.4

29. 압력이 200kPa 로 일정한 상태로 유지되는 실린더 내의 이상기체가 체적 0.3m^3 에서 0.4m^3 로 팽창될 때 이상기체가 한 일의 양은 몇 kJ 인가?

- ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80

30. 밀폐계에서 비가역 단열과정에 대한 엔트로피 변화를 옳게 나타내는 식은?

- ① $dS = 0$ ② $dS > 0$

③ $dS = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$ ④ $dS = \delta Q / T$

31. 어느 밀폐계와 주위 사이에 열의 출입이 있다. 이것으로 인한 계와 주위의 엔트로피의 변화량을 각각 ΔS_1 , ΔS_2 로 하면 엔트로피 증가의 원리를 나타내는 식은?

- ① $\Delta S_1 > 0$ ② $\Delta S_2 > 0$
 ③ $\Delta S_1 + \Delta S_2 > 0$ ④ $\Delta S_1 - \Delta S_2 > 0$

32. 기체상수가 $0.287\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 인 이상기체의 정압비열이 $1.0\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$ 이다. 온도가 10°C 만큼 상승하면 내부 에너지는 얼마나 증가하는가?

- ① 0.287kJ/kg ② 1.0kJ/kg
 ③ 2.87kJ/kg ④ 7.13kJ/kg

33. 폴리트로픽 지수가 $n > k$ (비열비)인 경우에 팽창에 의한 열량은 어떠한가?

- ① 0 이 된다. ② 일량이 된다.
 ③ 가열량이 된다. ④ 방열량이 된다.

34. 체적 0.4m^3 인 단단한 용기 안에 100°C 의 물 2kg 이 들어있다. 이 물의 건도는 얼마인가? (단, 100°C 의 물에 대해 $v_f=0.00104\text{m}^3/\text{kg}$, $v_g=1.672\text{m}^3/\text{kg}$ 이다.)

① 11.9% ② 10.4%
③ 9.9% ④ 8.4%

35. 직경이 일정한 수평관에 교축밸브가 장치되어 있으며 공기가 흐른다. 밸브 상류의 공기는 800kPa , 30°C 이고 밸브 하류의 압력은 600kPa 이다. 밸브가 잘 단열되어 있을 때 밸브 하류에서의 공기온도는 얼마인가? (단, 공기를 이상기체로 가정한다.)

① 70°C ② 30°C
③ 20°C ④ 0°C

36. 물의 경우 고온, 고압에서 포화액과 포화증기의 구분이 없어지는 상태가 나타난다. 이 상태를 무엇이라 하는가?

① 상중점 ② 포화점
③ 임계점 ④ 비등점

37. 냉장고가 저온체에서 30kW 의 열을 흡수하여 고온체로 40kW 의 열을 방출한다. 이 냉장고의 성능계수는?

① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

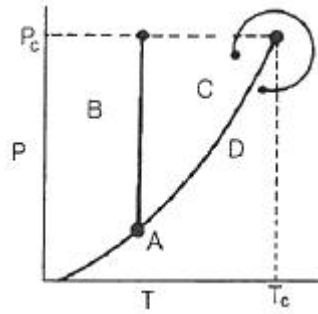
38. 압력 300kPa 인 이상기체 150kg 이 있다. 온도를 일정하게 유지하면서 압력을 100kPa 로 변화시킬 때 엔트로피(kJ/K) 변화는? (단, 기체의 정적비열은 $1.735\text{kJ/kg}\cdot\text{K}$, 비열비는 1.299 이다.)

① 62.7 ② 73.1
③ 85.5 ④ 97.2

39. 이상기체 1kg 이 A상태(T_A , P_A)에서 B상태(T_B , P_B)로 변화하였다. 정압비열 C_P 가 일정할 경우 엔트로피의 변화 ΔS 를 옳게 나타낸 것은?

① $\Delta S = C_P \ln \frac{T_A}{T_B} + R \ln \frac{P_B}{P_A}$
② $\Delta S = C_P \ln \frac{T_B}{T_A} + R \ln \frac{P_B}{P_A}$
③ $\Delta S = C_P \ln \frac{T_A}{T_B} - R \ln \frac{P_B}{P_A}$
④ $\Delta S = C_P \ln \frac{T_B}{T_A} - R \ln \frac{P_B}{P_A}$

40. 그림 중 A 점에서는 어떠한 상태가 공존하는가?



① 기상, 액상 ② 고성, 액상
③ 기상, 고성 ④ 기상, 액상, 고성

3과목 : 계측방법

41. 열전대 온도계의 열기전력은 무엇으로 측정하는가?

① 전위차계 ② 파고계
③ 전력계 ④ 저항계

42. 다음 중 피토크의 유속 $V(\text{m/s})$ 를 구하는 식은? (단, g : 중력가속도 [9.8m/s^2], P_t : 전압 [kg/m^2], P_s : 정압 [kg/m^2], r : 유체의 비중량 [kg/m^3])

① $V = \sqrt{2g(P_t \times P_s)/r}$
② $V = \sqrt{2g(P_s + P_t)/r}$
③ $V = \sqrt{2g(P_t - P_s)/r}$
④ $V = \sqrt{2g(P_s - P_t)/r}$

43. 비례동작 제어장치에서 비례대(帶)가 40% 일 경우 비례강도는 얼마인가?

① 0.5 ② 1
③ 2.5 ④ 4

44. 다음 중 실제 값이 나머지 3개와 다른 값을 갖는 것은?

① 273.15K ② 0°C
③ 460°R ④ 32°F

45. 방사온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 측정대상의 온도에 영향이 크다.
② 이동물체에 대한 온도측정이 가능하다.
③ 저온도에 대한 측정에 적합하다.
④ 응답속도가 느리다.

46. 다음 중 자동제어계와 직접 관련이 없는 장치는?

① 기록부 ② 검출부
③ 조절부 ④ 조작부

47. 다음 보기에서 설명하는 온도계는?

- 이동물체의 온도측정이 가능하다.
- 응답시간이 매우 빠르다.
- 온도의 연속기록 및 자동제어가 용이하다.
- 비교종폭기가 부착되어 있다.

- ① 광전관식 온도계 ② 광 고온계
③ 색 온도계 ④ 게겔콘 온도계

48. 열전대온도계의 기전력은 온도에 따라 변한다. 다음 중 일정온도에서 열기전력의 값이 가장 큰 것은?

- ① 크로멜-알루멜 ② 크로멜-콘스탄탄
③ 철-콘스탄탄 ④ 백금-백금·로듐

49. 오리피스(orifice)는 어떤 형식의 유량계인가?

- ① 터빈식 ② 면적식
③ 용적식 ④ 차압식

50. 다음 중 화학적 가스 분석계에 해당하는 것은?

- ① 고체 흡수제를 이용하는 것
② 가스의 밀도와 점도를 이용하는 것
③ 흡수용액의 전기전도도를 이용하는 것
④ 가스의 자기적 성질을 이용하는 것

51. 다음 중 하겐-포아젤의 법칙을 이용한 점도계는?

- ① 낙구식 점도계 ② 스톰터 점도계
③ 맥미첼 점도계 ④ 세이볼트 점도계

52. 다음 각 가스별 시험방법 등의 연결이 잘못된 것은?

- ① 암모니아 - 리트머스시험지 - 청색
② 시안화수소 - 질산구리벤젠지 - 청색
③ 염소 - 염화파라독지 - 적색
④ 황화수소 - 연당지 - 흑갈색

53. 다음 중 방전을 이용하는 진공계는?

- ① 피라니 ② 가이슬러관
③ 휘스톤브리지 ④ 서미스터

54. 조리기구가 유선형에 가까운 형상으로 설계되어 축류의 영향을 비교적 적게 받게 하고 조리개에 의한 압력손실을 최대한으로 줄인 조리개의 형식의 유량계는?

- ① 원판(disc) ② 벤투리(venturi)
③ 노즐(nozzle) ④ 오리피스(orifice)

55. 불꽃이온화식 검출기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시료를 파괴한다. ② 감도가 낮다.
③ 선형감응범위가 좁다. ④ 잡음이 많다.

56. 전자 유량계의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 응답이 매우 빠르다.
② 압력손실이 거의 없다.
③ 도전성 유체에 한하여 사용한다.
④ 점도가 높은 유체는 사용하기 곤란하다.

57. 제어량에 편차가 생겼을 경우 편차의 적분차를 가감해서 조작량의 이동속도가 비례하는 동작으로서 잔류편차가 제어되

나 제어 안정성은 떨어지는 특징을 가진 동작은?

- ① 비례동작 ② 적분동작
③ 미분동작 ④ 뱀병동작

58. 열전대에 사용하는 보상도선은 다음 중 어느 원리에 해당하는가?

- ① 제백(Seebeck)효과 ② 톰슨(Thomson)효과
③ 중간금속의 법칙 ④ 중간온도의 법칙

59. 막식가스미터의 고장 현상인 부동의 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 계량막의 파손, 밸브의 탈락
② 밸브와 밸브 시트 틈새 불량
③ 지시기어장치의 물림 불량
④ 계량실의 체적변화

60. 보일러의 통풍계 등에도 사용되며 미세압을 측정하는데 가장 적당한 압력계는?

- ① 경사관식 액주형 압력계 ② 분동식 액주형 압력계
③ 부르동관식 압력계 ④ 단관식 압력계

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 다음은 요로의 정의에 대한 설명이다. ()안 ㉠~㉣에 들어갈 용어로서 틀린 것은?

“요로란 물체를 가열하며 (㉠)시키거나 (㉡)를 통하여 가공 생산하는 공업장치로서 (㉢)에 따라 연료의 발열 반응을 이용하는 장치, 전열을 이용하는 장치 및 연료의 (㉣)반응을 이용하는 장치의 3종류로 크게 구분할 수 있다.”

- ① ㉠ - 용융 ② ㉡ - 소성
③ ㉢ - 열원 ④ ㉣ - 산화

62. 열처리로 경화된 재료를 변태점 이상의 적당한 온도로 가열한 다음 서서히 냉각하여 강의 압도를 미세화하여 조직을 연화, 내부응력을 제거하는 로는?

- ① 머플로 ② 소성로
③ 풀림로 ④ 소결로

63. 다음 중 캐스터볼내화물의 특성이 아닌 것은?

- ① 현장에서 필요한 형상으로 성형이 가능하다.
② 내스폴링성이 우수하고 열전도율이 작다.
③ 열팽창이 크나 잔존수축이 작다.
④ 소성할 필요가 없고 가마의 열손실이 적다.

64. 다음 내화물의 특성 중 비중과 관계없는 것은?

- ① 슬레이킹 ② 압축강도
③ 기공율 ④ 내화도

65. 태양전지에서 가장 널리 쓰이는 재료는?

- ① 유황 ② 탄소
③ 규소 ④ 인

66. 검사대상기기 조종자에 대한 교육기관으로서 맞는 것은?

- ① 에너지관리공단
② 한국산업인력공단
③ 전국보일러설비협회
④ 한국보일러공업협회
67. 단열재를 사용하지 않는 경우의 방출열량이 300kcal/h이고, 단열재를 사용할 경우의 방출열량이 0.1kW라 하면 이 때의 보온 효율은 약 몇 % 인가?
① 61 ② 71
③ 81 ④ 91
68. 산업통상자원부장관은 에너지 사정 등의 변동으로 에너지수급에 중대한 차질이 발생할 우려가 있다고 인정되면 필요한 범위에서 에너지 사용자, 공급자 등에게 조정·명령 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. 이에 해당되지 않는 항목은?
① 에너지의 개발
② 지역별 주요수급자별 에너지 할당
③ 에너지의 비축
④ 에너지의 배급
69. 고압 배관용 탄소강관에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 관의 제조는 킬드강을 사용하여 이음매 없이 제조한다.
② KS 규격 기호로 SPPS 라고 표기한다.
③ 350℃이하, 100kg/cm²이상의 압력범위에서 사용이 가능하다.
④ NH₃ 합성용 배관, 화학공업의 고압유체 수송용에 사용한다.
70. 벽돌, 기와, 보도타일 등 건축재료를 소성하는데 주로 사용되는 가마는?
① 고리가마 ② 회전가마
③ 선가마 ④ 탱크가마
71. 에너지이용합리화법에서의 양벌규정 사항에 해당되지 않는 것은?
① 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무의 부과 시 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 이행하지 아니한 자
② 검사대상기기의 검사를 받지 아니한 자
③ 검사대상기기 조종자를 선임하지 아니한 자
④ 개선명령을 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 자
72. 에너지이용합리화법에서 정한 검사대상기기에 대한 검사의 종류가 아닌 것은?
① 계속사용검사 ② 개방검사
③ 개조검사 ④ 설치장소 변경검사
73. 알루미늄박 보온재의 열전도율의 값으로 가장 옳은 것은?
① 0.014~0.024kcal/m·h·℃
② 0.028~0.048kcal/m·h·℃
③ 0.14~0.24kcal/m·h·℃
④ 0.28~0.48kcal/m·h·℃
74. 다음 중 내화단열벽들의 안전사용온도는?
① 1,300~1,500℃ ② 800~1,200℃
③ 500~800℃ ④ 100~500℃

75. 검사대상기기조종자의 해임신고는 신고사유가 발생한 날로부터 며칠 이내에 하여야 하는가?
① 15일 ② 20일
③ 30일 ④ 60일
76. 에너지사용량신고에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 에너지관리대상자는 매년 12월 31일까지 사무소가 소재하는 지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다.
② 에너지사용량의 신고를 받은 시·도지사는 이를 매년 2월 말일까지 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.
③ 에너지사용량신고에는 에너지를 사용하여 만드는 제품·부가가치 등의 단위당 에너지이용효율 향상목표 또는 이산화탄소배출 감소목표 및 이행방법을 포함하여야 한다.
④ 에너지관리대상자는 연료 및 열의 연간사용량이 2천 톤·오·이 이상이고 전력의 연간사용량이 4백만킬로 와트시 이상인 자로 한다.

77. 에너지법에서 정한 에너지에 해당하지 않는 것은?

- ① 열 ② 연료
③ 전기 ④ 원자력

78. 용광로에 장입하는 코크스의 역할이 아닌 것은?

- ① 철광석 중의 황분을 제거
② 가스상태로 선철 중에 흡수
③ 선철을 제조하는데 필요한 열원을 공급
④ 연소시 환원성가스를 발생시켜 철의 환원을 도모

79. 다음 중 주물 용해로가 아닌 것은?

- ① 반사로 ② 큐폴라
③ 용광로 ④ 도가니로

80. 고효율에너지 인증대상기자재에 해당하지 않는 것은?

- ① 펌프
② 무정전 전원장치
③ 가정용 가스보일러
④ 발광다이오드 등 조명기기

5과목 : 열설비설계

81. 다음 급수처리 방법 중 화학적 처리방법은?

- ① 이온교환법 ② 가열연화법
③ 증류법 ④ 여과법

82. 보일러경판의 강도가 큰 순서로 바르게 나열된 것은?

- ① 반구형경판 > 반타원형경판 > 접시형경판 > 평경판
② 반구형경판 > 접시형경판 > 반타원형경판 > 평경판
③ 반타원형경판 > 반구형경판 > 접시형경판 > 평경판
④ 반타원형경판 > 접시형경판 > 반구형경판 > 평경판

83. 압력 1MPa인 포화수가 압력 0.4MPa인 재증발기(Flash Vessel)에 들어올 때, 포화수 100kg당 약 몇 kg의 증기가 발생하는가? (단, 1MPa에서 포화수 엔탈피는 775.1kJ/kg, 0.4MPa에서 포화수 엔탈피는 636.8kJ/kg이고, 0.4MPa의 증기 엔탈피는 2748.4kJ/kg이다.)

- ① 5.0 ② 6.5
③ 28.2 ④ 36.7

84. 급수에서 ppm 단위를 사용할 때 이에 대하여 가장 잘 나타낸 것은?

- ① 물 1mL 중에 함유한 시료의 양을 g 으로 표시한 것
② 물 100mL 중에 함유한 시료의 양을 mg 으로 표시한 것
③ 물 1000mL 중에 함유한 시료의 양을 g 으로 표시한 것
④ 물 1000mL 중에 함유한 시료의 양을 mg 으로 표시한 것

85. 보일러의 용량을 산출하거나 표시하는 양으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 상당증발량 ② 증발율
③ 연소율 ④ 재열계수

86. 다음 중 열관류율의 표시단위는?

- ① kJ/m·h·K ② kJ/m²·h·K
③ kJ/m³·h·K ④ kJ/m⁴·h·K

87. 연소실 연도의 단면적 크기를 정할 때 중요성이 가장 적게 강조되는 것은?

- ① 연도내부를 통과하는 연소가스량
② 연소가스의 통과속도
③ 연도의 통풍력
④ 대기 온도

88. 노통연관식 보일러의 수면계 부착위치 기준에 대하여 가장 옳은 것은?

- ① 노통 최고부위 50mm
② 노통 최고부위 100mm
③ 연관의 최고부위 10mm
④ 화실 천정판 최고부위의 길이의 1/3

89. 내경이 150mm이고, 강판두께가 10mm인 파이프의 허용인장응력이 6kg/mm²일 때, 이 파이프의 유량이 40L/s 이다. 이 때 평균유속은 약 몇 m/s 인가? (단, 유량계수는 1 이다.)

- ① 0.92 ② 1.05
③ 1.78 ④ 2.26

90. 물의 탁도(濁度)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 카올린 1g이 증류수 1L속에 들어 있을 때의 색과 같은 색을 가지는 물을 탁도 1도의 물이라 한다.
② 카올린 1mg이 증류수 1L속에 들어 있을 때의 색과 같은 색을 가지는 물을 탁도 1도의 물이라 한다.
③ 탄산칼슘 1g이 증류수 1L속에 들어 있을 때의 색과 같은 색을 가지는 물을 탁도 1도의 물이라 한다.
④ 탄산칼슘 1mg이 증류수 1L속에 들어 있을 때의 색과 같은 색을 가지는 물을 탁도 1도의 물이라 한다.

91. 보일러에 설치된 기수분리기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발생한 증기 중에서 수분을 제거하고 건포화증기에 가까운 증기를 사용하기 위한 장치이다.
② 증기부의 체적이나 높이가 작고 수면의 면적이 증발량에 비해 작은 때는 기수공발이 일어날 수 있다.

③ 압력이 비교적 낮은 보일러의 경우는 압력이 높은 보일러 보다 증기와 물의 비중량 차이가 극히 작아 기수분리가 어렵다.

④ 사용원리는 원심력을 이용한 것, 스크러버를 지나게 하는 것, 스크린을 사용하는 것 또는 이들의 조합을 이루는 것 등이 있다.

92. 완전 흑체의 복사열량(E_b)이 절대온도(T)와의 관계식으로 옳은 것은?

- ① $E_b = \sigma \left(\frac{T}{100} \right)^2$ ② $E_b = \sigma \left(\frac{T}{100} \right)^4$
③ $E_b = \sigma \left(\frac{T}{100} \right)^6$ ④ $E_b = \sigma \left(\frac{T}{100} \right)^8$

93. 보일러 부하의 급변으로 인하여 동 수면에서 작은 입자의 물방울이 증기와 혼입하여 튀어 오르는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 캐리오버 ② 포밍
③ 프라이밍 ④ 피팅

94. 인젝터의 작동순서로서 가장 적절한 것은?

㉠ 인젝터의 정지변을 연다.
㉡ 증기변을 연다.
㉢ 급수변을 연다.
㉣ 인젝터의 핸들을 연다.

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣
③ ㉢ → ㉡ → ㉢ → ㉣ ④ ㉢ → ㉢ → ㉡ → ㉣

95. 20℃ 상온에서 재료의 열전도율(kJ/m·h·K)이 큰 순서가 바르게 나열된 것은?

- ① 알루미늄 > 철 > 구리 > 고무 > 물
② 알루미늄 > 구리 > 철 > 물 > 고무
③ 구리 > 알루미늄 > 철 > 고무 > 물
④ 구리 > 알루미늄 > 철 > 물 > 고무

96. 줄-톰슨계수(Joule-Thomson coefficient, μ)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① μ 가 (-)일 때 기체가 팽창에 따라 온도는 내려간다.
② μ 가 (+)일 때 기체가 팽창에 따라 온도는 일정하다.
③ μ 의 부호는 온도의 함수이다.
④ μ 의 부호는 열량의 함수이다.

97. 화격자 크기가 1.5m×2m인 보일러에서 5시간 동안 3ton의 석탄을 사용하였다면 이 보일러의 화격자 연소율은 약 몇 kg/m²·h 인가?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 1000

98. 보일러 효율을 나타낸 식 중 틀린 것은? (단, Ge : 상당 증발량, Gf : 연료 소비량[kg/h], Ga : 실제 증발량[kg/h], h₂, h₁ : 각각 발생증기 및 급수의 엔탈피[kcal/kg], H_l : 연료의 저발열량, n_c : 연소율, ζ_h 은 전열효율이다.)

$$\textcircled{1} \frac{539 \times G_e}{G_f \times H\ell} \times 100\% \quad \textcircled{2} \eta_c \times \zeta_h$$

$$\textcircled{3} \frac{Ga(h_2 - h_1)}{G_f \times H\ell} \times 100\% \quad \textcircled{4} \frac{Ga}{G_f} \times 100\%$$

99. 다음 중 경판의 탄성(강도)을 높이기 위한 것은?

- ① 아담슨 조인트 **② 브리징스페이스**
 ③ 용접조인트 ④ 그루빙

100. 보일러의 노통이나 화실과 같은 원통 부분이 외측으로부터의 압력에 견딜 수 없게 되어 눌러 찌그러져 찢어지는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 블리스터 **② 압궤**
 ③ 응력부식균열 ④ 라미네이션

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	①	③	④	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	②	②	①	①	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	①	②	②	④	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	①	②	③	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	③	②	①	①	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	①	④	②	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	③	①	③	①	②	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	②	①	③	②	④	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	②	④	④	②	④	②	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	②	④	③	②	④	②	②